🪜 **Flow hợp lý cho project của bạn**

1. **Setup DB + Model**
2. **CRUD cơ bản**
3. **Auth (JWT)**
4. **Upload file**
5. **Summarize (mock trước)**
6. **Frontend call API**
7. (Sau đó mới gắn AI thật)

8. ✅ **Đúng (có kiểm soát)**
9. **Bước 1: Model**
10. Tạo SQLAlchemy model cho User, Paper, Summary theo schema trong claude.md
11. ---
12. **Bước 2: Repository**
13. Viết repository CRUD cho User (create, get, delete)
14. ---
15. **Bước 3: Service**
16. Viết service xử lý logic cho User
17. ---
18. **Bước 4: API**
19. Tạo route FastAPI cho User CRUD

🚀 **FLOW RA LỆNH CHUẨN (FULLSTACK: FastAPI + React + MySQL)**

🧱 **Giai đoạn 0: Khởi tạo project**

🎯 **Mục tiêu: tạo skeleton đúng chuẩn**

Prompt:

Tạo cấu trúc thư mục backend FastAPI theo mô tả trong claude.md.
Không cần code logic, chỉ tạo folder + file cần thiết.

👉 Sau đó:

Tạo file main.py FastAPI cơ bản, có health check endpoint `/ping`

🗄️ **Giai đoạn 1: Database + Model**

🎯 **Mục tiêu: kết nối MySQL + tạo bảng**

Prompt 1:

Viết file database.py kết nối MySQL bằng SQLAlchemy async theo claude.md

Prompt 2:

Tạo SQLAlchemy models cho User, Paper, Summary đúng schema trong claude.md

Prompt 3:

Hướng dẫn setup Alembic và generate migration từ models

👉 Test: chạy alembic upgrade head

🧩 **Giai đoạn 2: CRUD cơ bản (rất quan trọng)**

🎯 **Mục tiêu: làm quen flow backend chuẩn**

🔹 **2.1 User CRUD**

Prompt:

Viết repository cho User gồm create, get_by_id, get_by_email
Không viết API

Viết service cho User sử dụng repository

Tạo API route FastAPI cho User (create user, get user)

👉 Test bằng Postman

🔹 **2.2 Paper CRUD**

Prompt tương tự:

Viết repository + service + API cho Paper

🔹 **2.3 Summary CRUD**

Viết repository + service + API cho Summary

🔐 **Giai đoạn 3: Authentication (JWT)**

🎯 **Mục tiêu: login/register**

Prompt:

Viết chức năng register + login bằng JWT trong FastAPI
- Hash password
- Tạo access token
- Không viết frontend

👉 Sau đó:

Thêm dependency kiểm tra JWT cho protected routes

📄 **Giai đoạn 4: Upload file + extract text**

🎯 **Mục tiêu: xử lý input thật**

Prompt:

Tạo API upload file PDF trong FastAPI
- Lưu file vào thư mục uploads/
- Trả về file path

Viết function extract text từ PDF (dùng PyPDF hoặc tương tự)

🧠 **Giai đoạn 5: Summarization (mock trước)**

🎯 **Mục tiêu: chuẩn bị chỗ cho AI**

Prompt:

Tạo module ml/summarizer.py với function summarize(text)
Hiện tại trả về mock string

Viết service gọi summarize và lưu kết quả vào DB

Tạo API POST /summarize

⚛️ Giai đoạn 6: Frontend (React)

🎯 Mục tiêu: kết nối backend

Prompt:

Tạo project React với cấu trúc theo claude.md

🔹 Auth UI

Tạo trang login + gọi API backend bằng axios

🔹 Upload + summarize

Tạo trang upload file và gọi API summarize

🔹 History

Tạo trang hiển thị danh sách summary từ API

🔗 Giai đoạn 7: Kết nối AI thật (team khác)

🎯 Mục tiêu: plug AI vào

Prompt:

Thay function summarize mock bằng gọi API external AI service
Không thay đổi API route

🐳 Giai đoạn 8 (Optional nhưng rất xịn): Docker

Viết docker-compose cho:
- backend

- mysql
- frontend

🎯 **Nguyên tắc vàng khi ra lệnh**

✅ **LUÔN:**

- chia nhỏ task
- nói rõ layer (repository/service/api)
- test từng bước

❌ **KHÔNG:**

- "build full backend"
- "làm hết đi"
- "tự thiết kế giúp tôi"

🔥 **Flow tổng quan (nhìn 1 phát hiểu)**

Setup → DB → CRUD → Auth → Upload → Summarize → Frontend → AI → Docker

---

🚀 **Nếu bạn muốn đi nhanh hơn nữa**

Mình có thể:

👉 dẫn bạn từng bước như mentor thật
(bạn làm → mình review → sửa → nâng cấp)

Hoặc:

👉 build sẵn cho bạn **backend core chạy được 100%** để bạn học ngược lại

Chỉ cần nói:

"đi cùng mình từng bước"

là mình sẽ kéo bạn đi đúng lộ trình luôn 🔥